

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРА ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 5

виконав:
студент групи КН-25-1
Заїченко А.С.
Перевірив:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Практична робота № 5

Тема. Графи. Ациклічні графи

Мета: набути практичних навичок розв'язання задач топографічного сортування та оцінювання їх асимптотичної складності.

Постановка завдання

Задано ациклічний граф: $\{1,2,3,4,5\}\{(1,2),(1,3),(2,4),(3,5),(4,5)\}$. Побудувати граф і розв'язати задачу топологічного сортування за допомогою алгоритму Кана.

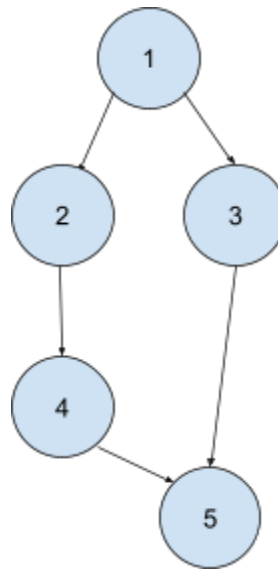


Рисунок 1 - Побудова графа

1. Знайдемо вершину з нульовою вхідною степінню.
 - Черга: [1]
 - Результат: []
2. Вилучаємо 1 з черги, зменшуємо ступені сусідів: у 2 стає 0, у 3 стає 0.
 - Черга: [2, 3]
 - Результат [1]

3. Вилучаємо 2 з черги, зменшуємо ступені сусіда: у 4 стає 0.
 - Черга: [3, 4]
 - Результат [1, 2]
4. Вилучаємо 3 з черги, зменшуємо ступінь сусіда: у 5 ступінь зменшується з 2 до 1.
 - Черга: [4]
 - Результат [1, 2, 3]
5. Вилучаємо 4 з черги, зменшуємо ступінь сусіда: у 5 ступінь зменшується з 1 до 0. Додаємо в чергу.
 - Черга: [5]
 - Результат [1, 2, 3, 4]
6. Вилучаємо 5 з черги, сусідів немає, черга порожня.
 - Результат [1, 2, 3, 4, 5], це і є остаточна відповідь.

Контрольні питання

1. Які переваги і недоліки алгоритму Кана порівняно з алгоритмом DFS для топологічного сортування графа?

Алгоритм Кана є простішим для розуміння та дозволяє легко визначити вершини без вхідних ребер. Також він може виявляти цикли у графі. Недоліком є необхідність зберігання вхідних степенів вершин.

Алгоритм DFS працює швидко та використовує обхід у глибину, але є складнішим для розуміння.

2. Яка складність часу і пам'яті для кожного з алгоритмів у найгіршому і найкращому випадках?

Для алгоритму Кана:

- часова складність:

$$O(V + E)$$

- просторова складність

$$O(V)$$

Для алгоритму DFS:

- часова складність:
 $O(V + E)$
- просторова складність:
 $O(V)$

Де:

- V – кількість вершин,
- E – кількість ребер.

3. Чи можна застосовувати алгоритм Кана до графів з вагами на ребрах? Як це порівняти з DFS?

Так, алгоритм Кана можна застосовувати до графів з вагами, оскільки ваги ребер не впливають на порядок топологічного сортування. Аналогічно працює і алгоритм DFS.

4. Як впливає структура графа на швидкість роботи кожного з цих алгоритмів?

Чим більше вершин і ребер у графі, тим більше часу на виконання алгоритмів. Для розріджених графів алгоритми працюють швидше, ніж для щільних графів.

5. Чи є обмеження використання кожного алгоритму для певних типів графів або завдань?

Обидва алгоритми застосовуються лише для орієнтованих ациклічних графів. Якщо граф містить цикл, топологічне сортування неможливе.

6. Які варіанти оптимізації можна застосувати для кожного алгоритму з метою поліпшення його продуктивності?

Для покращення продуктивності можна:

- використовувати ефективні структури даних;
- застосовувати списки суміжності;
- зменшити кількість повторних обходів графа;
- Оптимізувати роботу з чергою та рекурсією.